解答

1

１）

$\omega = \frac{7}{40\sqrt{10}} ≒ 0.055[rad/s]$

$T = \frac{2\pi\times 40\sqrt{10}}{7} ≒ 1.1 \times 10^2[sec]$

$v = \frac{7\times 3200}{40\sqrt{10}} ≒ 1.8 \times 10^2[m/s]$

２）

$x = v_0 t$

$y = -\frac{1}{2}gt^2 + \sqrt{3}v_0 t + h$

３）

「接線方向をx軸、中心方向をy軸とする座標をとったとき、原点を通りx軸の正の向きと$\frac{\pi}{3}$の角度をなすような等速直線運動」

４）

$3200(\frac{2}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2})$

2

１）

$x = \frac{1+e}{M+m}mvt$

２）

$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}, cos(\omega p) = \frac{Mg}{kL}$

３）

$y = (L - \frac{Mg}{k})(1 - cos(\omega t)) + h$

４）

$v_p = \sqrt{\frac{kL^2 - 2LMg}{M}}$

５）

$y = L - \frac{1}{2}g(t-p)^2 + v_p(t-p)$

3

１）

$500[s], 400\pi$

２）

ア：$\frac{gR^2}{G}$

イ：$M\frac{r^3}{R^3}$

ウ：$\frac{mgr}{R}$

エ：$-\frac{mg}{R}x$

３）

$T = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

$V = \sqrt{\frac{g}{R}(R^2 - h^2)}$

4

１）

ア：$G\frac{m_a m_b}{R^2}$

イ：$m_a\frac{V_a^2}{r_a} = G\frac{m_a m_b}{R^2}$

ウ：$m_b\frac{V_b^2}{r_b} = G\frac{m_a m_b}{R^2}$

エ：$m_a\frac{V_a^2}{r_a} = m_b\frac{V_b^2}{R^2}$

オ：$\frac{V_a}{r_a} = \frac{V_b}{r_b}$

カ：$m_a r_a = m_b r_b$

２）

$V_a = 4\sqrt{\frac{GM}{5R}}, V_b = \sqrt{\frac{GM}{5R}}$

３）

$\Delta_{max} = \frac{V_a + V_b}{f}, \lambda_a = \frac{C \pm V_a}{f}, \lambda_b = \frac{C \mp V_b}{f}$(複号同順)

略

5

１）

$v_n = v(\frac{1+e}{2})^{n-1}$

２）

$h(\frac{1+e}{2})^{2n-2}$

３）

$\frac{h}{n^2}$

４）

$v_b = \frac{4Mx}{(M+x)(m+x)}v, x = \sqrt{Mm}$

５）

$v_B = v(\frac{2}{1+r})^{n-1}$

６）

$E \rightarrow \frac{1}{2}Mv_a^2$

6

１）

$\Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda}$

２）

$2x = m\lambda$

３）

$7.1 \times 10^{2}[nm]$

４）

$\frac{\lambda}{2tan\theta}$

7

１）

$\Delta\phi_{1} = 2\pi\frac{Lcos\theta}{\lambda}, \Delta t_{1} = \frac{Lcos\theta}{C}$

２）

$d = 5.9 \times 10^{-2}[m]$

３）

$\Delta t' = \frac{Lcos\theta}{C} + \frac{(n-1)l}{C}$

４）

$\Delta\phi_{2} = 2\pi\frac{R(cos\alpha - cos\beta)}{\lambda}, \Delta t_{2} = \frac{R(cos\alpha - cos\beta)}{C}$

8

１）

略

２）

図略

低気圧$P = m\frac{v^{2}}{r} + 2mv\omega sin\alpha$

高気圧$P + m\frac{v^{2}}{r} = 2mv\omega sin\alpha$

高気圧のほうが風速が速い

３）

２）の解の（判別式）=0から

最大風速$v = r\omega sin\alpha$

４）

$mg - mR\omega^{2} - 2mv\omega$

５）

$2mv\omega cos\alpha$

9

１）

$B = \frac{\mu E}{2\pi R}(\frac{1}{x} + \frac{1}{(d-x)})$

２）

ア：$B\frac{Ed}{Rn}$

イ：$\sum_{k=1}^{n} B_{k}\frac{Ed}{Rn}$

ウ：$\frac{V}{R}\int_{a}^{d-a} Bdx$

３）

$\frac{\mu I^{2}}{\pi}log(\frac{d-a}{a})$

４）

正極：図の下方

$V_{v} = \frac{\mu Iv}{\pi}log(\frac{d-a}{a})$

$I_{v} = \frac{E}{R+\frac{\mu v}{\pi}log(\frac{d-a}{a})}$

５）

$v_{max} = \frac{E}{\sqrt{\frac{\mu f}{\pi}log(\frac{d-a}{a})}} - \frac{R}{\frac{\mu}{\pi}log(\frac{d-a}{a})}$